

Deney 15: 7 Segment Display ile Sayı Gösterme (Tek Hane)

Bu deneyde, 7 segment display kullanılarak tek haneli sayılar görüntülenecektir. Kullanılacak malzemeler arasında Arduino Uno, ortak katot tipinde 7 segment display, her segment için 220Ω direnç (toplam 7 adet), isteğe bağlı olarak iki adet buton, breadboard ve jumper kablolar yer almaktadır. Devre kurulumu için display'in a-g segment pinleri, her biri seri bağlı 220Ω direnç üzerinden Arduino'nun dijital pinlerine (örneğin 2-8) bağlanır; ortak katot pinleri ise GND'ye bağlanır. Eğer sayının butonlar yardımıyla artırılıp azaltılması istenirse, iki buton eklenerek Arduino'nun dijital 9 ve 10 numaralı pinlerine bağlanır. Tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra Arduino'ya örnek kod yüklenir. Çalıştırıldığında 7 segment display üzerinde 0-9 arasındaki sayılar görüntülenebilir; butonlar kullanıldığında ise sayılar artıp azalacak şekilde kontrol sağlanabilir.

Arduino Kodu

```
// Deney 15: 7 Segment Tek Hane
int segPins[7] = {2,3,4,5,6,7,8}; // a,b,c,d,e,f,g
int digits[10][7] = {
{1,1,1,1,1,1,0}, //0
{0,1,1,0,0,0,0}, //1
{1,1,0,1,1,0,1}, //2
{1,1,1,1,0,0,1}, //3
{0,1,1,0,0,1,1}, //4
{1,0,1,1,0,1,1}, //5
{1,0,1,1,1,1,1}, //6
{1,1,1,0,0,0,0}, //7
{1,1,1,1,1,1,1}, //8
{1,1,1,1,0,1,1} //9
};
int buttonUp = 9;
int buttonDown = 10;
int number = 0;

void setup() {
for (int i=0;i<7;i++) pinMode(segPins[i], OUTPUT);
pinMode(buttonUp, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonDown, INPUT_PULLUP);
displayNumber(number);
}

void loop() {
if (digitalRead(buttonUp) == LOW) {
number = (number + 1) % 10;
displayNumber(number);
delay(300);
}
```

```

}
if (digitalRead(buttonDown) == LOW) {
  number = (number + 9) % 10;
  displayNumber(number);
  delay(300);
}
}

void displayNumber(int num) {
  for (int i=0;i<7;i++) {
    digitalWrite(segPins[i], digits[num][i]);
  }
}
}

```